

电学学习资料

(一) 电荷

1.电荷：自然界中存在着两种电荷：**正电荷**和**负电荷**。用毛皮摩擦过的橡胶棒上带的电荷叫**负电荷**，用丝绸摩擦过的玻璃棒上带的电荷叫**正电荷**。

同种电荷互相**排斥**，异种电荷互相**吸引**。

2.电荷量：电荷量是指物体带电的**多少**。正电荷的电荷量为**正值**，负电荷的电荷量为**负值**，这里的“+”、“-”代表电荷的性质（种类），与数学中的正、负号的含义不同。

在国际单位制中，电荷量的单位是**库仑**，简称**库**，符号**C**。

3.元电荷：电子和质子带有**等量**的异种电荷，其电荷量 **$e=1.60\times 10^{-19}\text{C}$** ，称为**元电荷**，用e表示。所有带电体的电荷量都是元电荷e的**整数倍**，这就是说电荷量是不能**连续**变化的物理量。元电荷不是**电荷**，它是指电荷的**电荷量**。质子、电子都不叫元电荷，它们的电荷量等于元电荷。

4.点电荷：形状和大小对研究问题的影响可以**忽略**的带电体称为点电荷，点电荷是无**大小**、无**形状**、只有电荷量的一个**理想化**模型。

5.感应电荷：由于静电感应而使导体两端出现的**等量异号**电荷通常叫做感应电荷。

6.场源电荷：电场是由电荷产生的，我们把**产生**电场的电荷叫做场源电荷

7.试探电荷：研究电场的基本方法之一是在电场中放入一带电荷量**很小**的点电荷，分析其受力和能量情况，借以研究电场的性质，这样的电荷称为试探电荷。

8.净电荷：物体带电实质是**得到**或**失去**了电子，讨论物体带何种电荷，所带电荷量是多少，是指物体的净电荷是正还是负，物体所具有的总电荷中正、负电荷的差值是多少，电荷量是物体中净电荷的多少。
9.比荷：带电体所带**电荷量**与其**质量**之比叫做该带电体的比荷。单位为库仑每千克，符号C/kg。

基础练习

1. 下列说法正确的是（ ）
- A. 自然界只有三种电荷：正电荷、负电荷和元电荷
 - B. 元电荷即点电荷
 - C. “点电荷”是一种理想模型
 - D. 元电荷实质上是指电子和质子本身

【答案】 C

【解析】

【分析】

【详解】

- A. 自然界只有两种电荷：正电荷、负电荷，故A错误；
B. 元电荷是最小的电荷量，不是点电荷，故B错误；
C. 点电荷是理想化的物理模型，是对实际带电体的简化，故C正确；
D. 元电荷等于电子或质子所带的电量，但不是指电子和质子，故D错误。
故选C。

2. 关于点电荷和元电荷的下列说法中正确的是()

- A. 点电荷和元电荷都是指电量小体积小的带电体
B. 点电荷带电量通常取 $e=1.60\times 10^{-19}\text{ C}$
C. 体积很大的带电体也能看成是点电荷，带电量可以是 $4.0\times 10^{-17}\text{ C}$
D. 电荷量 e 的数值最早是由科学家库仑用实验测得的

【答案】 C

【解析】 【详解】 A. 元电荷是指最小的电量单位；而点电荷是指只有当带电体所带电量与所研究的问题相比可忽略不计时，才可看做点电荷，不一定是电量小体积小的带电体都可看做是点电荷，选项A错误； B. 元电荷 $e=1.60\times 10^{-19}\text{ C}$ ，选项B错误； C. 体积很大的带电体所带电量与所研究的问题相比可忽略不计时，也能看成是点电荷；带电体所带电量都是 $1.60\times 10^{-19}\text{ C}$ 的整数倍，电荷量较大时可以忽略整数倍效应，则带电量可以是 $4.0\times 10^{-17}\text{ C}$ ，选项C正确； D. 电荷量 e 的数值最早是由科学家密立根用实验测得的，选项D错误；故选C。

 提升训练

3. 美国物理学家密立根发现，物体所带的电荷量总是某个数值的整数倍，而这个数值就是电子电荷量的绝对值（ $1.6\times 10^{-19}\text{ C}$ ），后来人们把电子所带电荷量的多少叫做元电荷，用符号 e 表示，即 $e=1.6\times 10^{-19}\text{ C}$ 。根据这一定义，下列说法中正确的是()

- A. 某带电体的带电量为 $4.0\times 10^{-19}\text{ C}$ B. 点电荷就是元电荷
C. 某带电体得到了 $3.2\times 10^{-19}\text{ C}$ 的电荷 D. 某带电体失去了 $1.8\times 10^{-19}\text{ C}$ 的电荷

【答案】 C

【解析】

【详解】

A. 由于

$$\frac{4.0 \times 10^{-19} \text{C}}{1.6 \times 10^{-19} \text{C}} = 2.5$$

其带电量不是 e 的整数倍，所以某带电体的带电量不可能为 $4.0 \times 10^{-19} \text{C}$ ，故A项错误；

B．人们把最小的电荷量叫作元电荷；当带电体之间的距离比它们自身的大小大得多，以致带电体的形状、大小及电荷分布状况对它们之间的作用力的影响可以忽略时，这样的带电体可以看作带电的点，叫作点电荷。由上述两者的定义可知，其点电荷是一种理想模型，元电荷是最小的电荷量，点电荷不是元电荷，故B项错误；

C．由于

$$\frac{3.2 \times 10^{-19} \text{C}}{1.6 \times 10^{-19} \text{C}} = 2$$

其是 e 的整数倍，所以某带电体得到了 $3.2 \times 10^{-19} \text{C}$ 的电荷，故C项正确；

D．由于

$$\frac{1.8 \times 10^{-19} \text{C}}{1.6 \times 10^{-19} \text{C}} = 1.125$$

其不是 e 的整数倍，所以某带电体不可能失去了 $1.8 \times 10^{-19} \text{C}$ 的电荷，故D项错误。

故选C。

（二）电荷守恒定律

经典表述：电荷既不能 **创生**，也不能 **消灭**，只能从一个物体 **转移** 到另一个物体，或者从物体的一部分转移到另一部分。在转移的过程中，电荷的总量 **不变**。

近代表述：近代物理实验发现，带电粒子可以产生和湮没。但带电粒子总是 **成对** 产生或没，两个粒子所带电荷量相同但正、负相反，所以电荷的代数和仍然 **不变**。因此，电荷守恒定律现在的表述是：一个与外界没有电荷交换的系统，电荷的代数和保持 **不变**。

意义：电荷守恒定律是自然界的普遍规律，既适用于 **宏观** 系统，也适用于 **微观** 系统。

基础练习

4. 电荷既不会 _____，也不会 _____，它只能从一个物体 _____ 到另一个物体，或者从物体的一部分 _____ 到另一部分；在这一过程中，电荷的总量 _____。这个结论叫做电荷守恒定律。

【答案】 创生；消灭；转移；转移；不变

【解析】

【详解】

[1][2][3][4][5]电荷既不会创生，也不会消灭，它只能从一个物体转移到另一个物体，或者从物体的一部分转移到另一部分，在这一过程中，电荷的总量保持不变，这个结论叫做电荷守恒定律。

5. 下列说法正确的是 ()

- A. 元电荷实质就是电子（或质子）本身
- B. 元电荷是表示跟电子所带电荷量数值相等的电荷量
- C. 摩擦起电是通过摩擦创造出了等量的异种电荷的过程
- D. 不论是摩擦起电还是感应起电，都是创造出了电荷

【答案】 B

【解析】

【详解】

AB．元电荷是表示跟电子所带电荷量数值相等的电荷量，故A错误，B正确；

CD．自然界中的电荷不会凭空被创造出来，也不会消失，不论是摩擦起电还是感应起电，都是电荷的转移，故CD错误。

故选B。

 提升训练

6. (多选) 下列有关电荷和静电现象的说法正确的是 ()

- A. 只要带电物体足够小，它就可以视为点电荷
- B. 所有物体带电量一定是元电荷的整数倍
- C. 摩擦起电和感应起电的实质都是电荷发生了转移
- D. 电荷相互中和是电荷完全消失的现象

【答案】 BC

【解析】

【详解】

A．带电体是否可以看作点电荷，只与研究问题的性质有关，与带电体的大小和带电量无关。故A错误；

- B. 所有物体带电量一定是元电荷的整数倍。故B正确；
- C. 摩擦起电的实质是电荷从一个物体转移到另一个物体，感应起电的实质是电荷从物体的一部分转移到另一部分。故C正确；
- D. 电荷相互中和的实质是电荷的转移。故D错误。
- 故选BC。

（三）库仑定律

1.内容：真空中两个 **静止** 点电荷之间的相互作用力，与它们的电荷量的乘积成 **正比**，与它们的距离的二次方成 **反比**，作用力的方向在它们的 **连线** 上。

2.表达式：
$$F = \frac{kq_1q_2}{r^2}$$
。

3.静电力常量

在国际单位制中，电荷量、力、距离的单位都已确定，k的数值需要从实验中测定，结果是

$$K=9.0 \times 10^9 \text{Nm}^2/\text{C}^2$$

4.适用条件：（1）**真空中**；（2）**点电荷**。

基础练习

7. 如图所示，两个相同的金属球A、B（可看成点电荷）带等量异种电荷，两球相隔一定距离，两球之间的相互吸引力的大小是F，现让另一个相同的不带电的金属小球C先后与A、B两球接触后移开，这时A、B两球之间的相互作用力的大小是（ ）



A. $\frac{F}{8}$

B. $\frac{F}{4}$

C. $\frac{3F}{8}$

D. $\frac{3F}{4}$

【答案】A

【解析】

【详解】

设原来A、B所带电荷量分别为 q 、 $-q$ ，距离为 r ，则有

$$F = k \frac{q^2}{r^2}$$

小球C先与A球接触后，电荷量为

$$q'_A = q_C = \frac{q}{2}$$

小球C后与B球接触后，电荷量为

$$q'_B = q'_C = \frac{\frac{q}{2} - q}{2} = -\frac{q}{4}$$

则有

$$F' = k \frac{q'_A |q'_B|}{r^2} = \frac{1}{8} k \frac{q^2}{r^2} = \frac{1}{8} F$$

故选A。

8. 两个相同的金属小球，一个带的电量为 $+4Q$ ，另一个带的电荷量为 $-8Q$ 。（静电力常量为 k ）求：
- （1）当两球相距为 d 时，它们之间的静电力大小，方向（写吸引或排斥）；
- （2）把两球接触，分开后使它们相距仍为 d ，它们之间的静电力大小，方向（写吸引或排斥）。

【答案】（1） $\frac{32kQ^2}{d^2}$ ，吸引；

（2） $\frac{4kQ^2}{d^2}$ ，排斥；

【解析】（1）根据库仑定律得两球之间的静电力大小为

$$F = \frac{k \times 4Q \times 8Q}{d^2} = \frac{32kQ^2}{d^2}$$

根据异种电互相吸引可知二者相互吸引；

- （2）根据电荷均分原理可知，把两球接触，分开后二者所带的电荷量均为 $-2Q$ ，根据库仑定律得两球之间的静电力大小为

$$F = \frac{k \times 2Q \times 2Q}{d^2} = \frac{4kQ^2}{d^2}$$

根据同种电荷相排斥可知二者相互排斥。

提升训练

9. 两个放在绝缘架上的相同金属球相距 d ，球的半径远小于 d ，分别带 q 和 $-9q$ 的电量，两球间的库仑力大小为 $18F$ 。现将这两个金属球充分接触，然后放回原处，则它们的库仑力大小将变为（ ）
- A. $32F$ B. $18F$ C. $4F$ D. 0

【答案】 A

【解析】

【详解】

两金属球未接触时根据库仑定律可知

$$F_{\text{库}} = \frac{kq \cdot 9q}{d^2} = 18F$$

两个金属球接触后所带电荷量均为

$$q' = \frac{q - 9q}{2} = -4q$$

则它们的库仑力大小变为

$$F'_{\text{库}} = \frac{k4q \cdot 4q}{r^2}$$

联立可得

$$F'_{\text{库}} = \frac{k4q \cdot 4q}{r^2} = 32F$$

故选A。

10. 两个相同的金属小球（可视为点电荷），一个带的电量为 $+4Q$ ，另一个带的电荷量为 $-8Q$ 。（静电力常量为 k ）求：

- （1）当两球相距为 d 时，它们之间的静电力大小并注明是引力还是斥力；
- （2）把两球接触，分开后使它们相距仍为 d ，它们之间的静电力大小并注明是引力还是斥力。

【答案】（1） $\frac{32kQ^2}{d^2}$ ，吸引；
（2） $\frac{4kQ^2}{d^2}$ ，排斥

【解析】（1）根据库仑定律得两球之间的静电力大小为

$$F = \frac{k \times 4Q \times 8Q}{d^2} = \frac{32kQ^2}{d^2}$$

根据异种电荷互相吸引可知二者相互吸引。

（2）

根据电荷均分原理可知，把两球接触，分开后二者所带的电荷量均为 $-2Q$ ，根据库仑定律得两球之间的静电力大小为

$$F = \frac{k \times 2Q \times 2Q}{d^2} = \frac{4kQ^2}{d^2}$$

根据同种电荷相排斥可知二者相互排斥。

（四）电场

- 1.定义：存在于电荷周围，能传递电荷间相互作用的一种特殊 **物质**。
- 2.基本性质：对放入其中的电荷有力的作用。电场对电荷的作用力叫做 **电场力**。
- 3.场源：电场存在于带电体的周围，只要物体带电，其周围空间必有 **电场**。但带电体并非是产生电场的唯一场源，感应电场起源于变化的磁场。

基础练习

11. 对电场的正确理解是（ ）
- A. 电场只是一个理想模型，实际上并不存在
 - B. 电场中的电场线不是人为画出的，而是实际存在的
 - C. 电场是由较小和较轻的原子组成，所以既看不见，也摸不到
 - D. 电场的基本性质就是对放入其中的电荷有力的作用

【答案】 D

【解析】

【详解】

- A. 电场是实际存在的物质，不是理想化模型，故A错误；
 - B. 电场线是为了形象地描述电场而假想的线，实际不存在，故B错误；
 - C. 电场是客观存在的物质，但它不同于分子、原子等实物粒子，故C错误；
 - D. 电场的基本性质是对放入其中的电荷有力的作用，故D正确。
- 故选D。

12. 关于电场强度，下列说法正确的是（ ）
- A. 电场看不见，摸不着，因此电场实际不存在
 - B. 电荷间的相互作用是通过电场发生的
 - C. 根据电场强度的定义式 $E = \frac{F}{q}$ 可知， E 与 F 成正比， E 与 q 成反比
 - D. 由公式 $E = \frac{kQ}{r^2}$ 可知，放入电场中某点的检验电荷电荷量 Q 越大，则该点的电场强度越大

【答案】 B

【解析】

【详解】

- A. 电场看不见，摸不着，但电场实际存在，A错误；
- B. 电荷间的相互作用是通过电场发生的，B正确；
- C. 电场强度的定义式为 $E = \frac{F}{q}$ ，但 E 与 F 、 q 均无关，C错误；
- D. 由电场强度的决定式 $E = \frac{kQ}{r^2}$ 可知， E 与场源电荷 Q 成正比，与 r^2 成反比，与检验电荷无关，所以放入电场中某点的检验电荷电荷量 Q 越大，则该点的电场强度不变。D错误。
- 故选B。

提升训练

13. 下列是某同学对电场中的概念、公式的理解，其中正确的是（ ）

- A. 根据电场强度的定义式 $E = F/q$ ，电场中某点的电场强度和试探电荷的电荷量成反比
- B. 根据电容定义式 $C = Q/U$ ，电容与所带电荷量成正比，与两极板间的电压成反比
- C. 根据真空中点电荷场强公式 $E = \frac{kQ}{r^2}$ ，电场中某点场强和场源电荷的电荷量成正比
- D. 根据 $E = U/d$ ，可知在匀强电场中，电场强度与电压成正比

【答案】 C

【解析】

【详解】

- A、公式 $E = \frac{F}{q}$ 是电场强度的定义式，电场强度大小有电场本身的性质决定，与试探电荷 q 无关，与所受到的电场力 F 无关，故A错误；
- B、公式 $C = \frac{Q}{U}$ 是电容定义式，电容也是电容器本身的性质，和极板上的电荷量及电压无关，故B错误；
- C、公式 $E = \frac{kQ}{r^2}$ 是真空中点电荷电场强度决定式，当距离 r 变大时，电场强度变小，电场中某点场强和场源电荷的电荷量成正比，故C正确；
- D、公式 $E = \frac{U}{d}$ 是 E 与 U 的关系式，在匀强电场中，电场强度不变，与电压无关，故D错误；
- 故选C。

14.

自然界中有许多问题极其相似，例如有质量的物体周围存在着引力场、电荷周围存在着电场、运动电荷周围存在着磁场，其中万有引力和库仑力有类似的规律，因此我们可以用定义电场强度的方法来定义引力场的场强。已知引力常量为 G ，则与质量为 M 的质点相距 r 处的引力场的场强为（ ）

- A. $G \frac{M}{r}$ B. $G \frac{M}{2r}$ C. $G \frac{M}{r^2}$ D. $G \frac{M}{2r^2}$

【答案】 C

【解析】

【分析】

【详解】

我们在质量为 M 的质点相距 r 处放入一个检验质点，其质量为 m ，则其受到的万有引力

$$F = G \frac{Mm}{r^2}$$

与其质量 m 之比为 $\frac{GM}{r^2}$ ，与检验质点无关，只由场源质量 M 、到场源距离 r 决定，我们定义它为引力场强度

$$E_0 = \frac{F}{m} = \frac{GM}{r^2}$$

故C正确，ABD错误。

故选C。

（五）电场强度

1.场强

（1）定义：放入电场中某点的试探电荷所受 **电场力 F** 与其所带 **电荷量 q** 的比值，叫做该点的 **电场强度**，简称场强

（2）定义式： **$E = F/q$** 。

（3）单位：在国际单位制中为 **牛/库（N/C）**、**伏/米（V/m）**。

（4）物理意义：描述电场的力的性质的物理量，与试探电荷**无关**。

（6）标矢量：电场强度是 **矢量**。电场中某点的电场强度的方向跟正电荷在该点所受的静电力的方向**相同**，负电荷在电场中某点所受的静电力的方向跟该点的电场强度的方向**相反**

2.点电荷的场强

（1）大小：点电荷产生的电场，某点场强大小与场源电荷的电荷量成**正比**，与该点到场源电荷的距离的平方成**反比**

(2) 方向：场源电荷是正电荷时，某点场强方向沿该点与场源电荷的连线 **背离** 场源电荷，场源电荷是负电荷时则 **相反**。

(3) 表达式： $E = \frac{kQ}{r^2}$ ，其中 Q 是 **场源** 电荷的电荷量， r 是该点到 **场源电荷** 的距离

(4) 适用条件：①真空中：②点电荷

3. 匀强电场

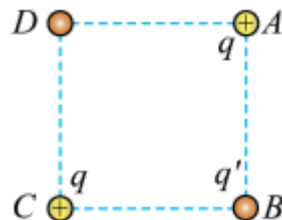
(1) 定义：如果电场中各点电场强度的大小 **相等**，方向 **相同**，这个电场叫做匀强电场

(2) 特点：匀强电场的电场线是间隔相等的 **平行线**

4. 场强的叠加：当空间有几个带电体同时存在时，它们的电场就互相叠加，形成合电场，这时某点的场强就等于各个带电体单独存在时在该点产生场强的 **矢量和**

基础练习

15. 如图， A 、 B 、 C 、 D 是正方形的四个顶点， A 点和 C 点放有电荷量都为 q 的正点电荷，在 B 点放一未知电荷后，恰好 D 点的电场强度等于0。则（ ）



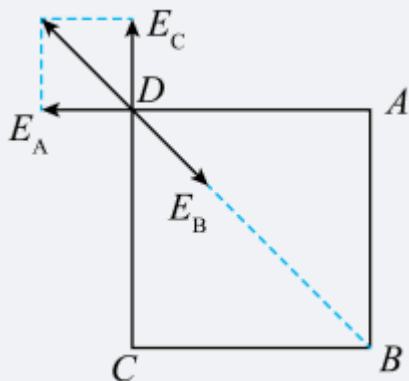
- A. 未知电荷带正电
- B. A 、 C 两点处的电荷在 D 点产生的电场强度相同
- C. 若拿走 A 点的点电荷， D 点的电场强度方向由 D 指向 A
- D. 若拿走 B 点的点电荷， D 点的电场强度方向由 D 指向 B

【答案】 C

【解析】 A 选项： A 点和 C 点放有电荷量都为 q 的正点电荷，在 D 点产生的电场沿 BD 方向，故 B 点电荷在 D 点产生的电场应沿 DB 方向，未知电荷应带负电，故A错误；

B 选项： A 、 C 两点处的电荷在 D 点产生的电场强度大小相等，方向不同，故B错误；

C 选项：三个点电荷在 D 点的场强如图所示

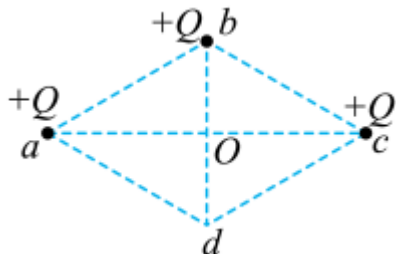


若拿走A点的点电荷，由几何关系可知，D点的合场强方向由D指向A，故C正确；

D选项：若拿走B点的点电荷，D点的电场强度方向由B指向D，故D错误。

故选C。

16. 如图所示，将三个电荷量均为 Q 的正点电荷分别固定在菱形 $abcd$ 的三个顶点 a 、 b 、 c 上， $\angle abc = 120^\circ$ ，它们在 d 点产生的合电场强度大小为 E 。现将 b 点的电荷换成等量点电荷 $-Q$ （未画出），则 d 点新的合电场强度大小为（ ）



A. 0

B. E

C. $\frac{1}{2}E$

D. $\frac{\sqrt{2}}{2}E$

【答案】A

【解析】

【详解】

根据点电荷的场强公式

$$E = \frac{kQ}{r^2}$$

三个点电荷 Q 在 d 点分别产生的场强大小相等，根据叠加原理可知 ac 两个点电荷在 d 点产生的场强等于 b 点点电荷在 d 点产生的场强为 E' ，即

$$E' = \frac{E}{2}$$

现将 b 点的电荷换成等量点电荷 $-Q$ （未画出）， $-Q$ 与 Q 在 d 点产生的场强等大反向，根据矢量叠加原理可得 d 点新的合电场强度大小为0。

故选A。

提升训练

17. 以一个点电荷为球心，在其周围空间中画出一个球面，对于球面上的各点

A. 电场强度的大小相同，方向不同

B. 电场强度的大小相同，方向相同

C. 电场强度的大小不同，方向不同

D. 电场强度的大小不同，方向相同

【答案】 A

【解析】

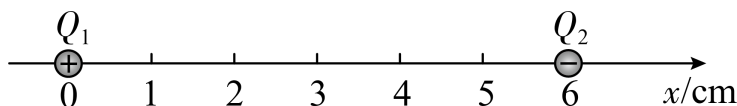
【详解】

以点电荷为球心的球面各点的电场强度大小相等，方向不同，故电场强度不同．故A正确，BCD错误．故选A．

【点睛】

本题关键要抓住以点电荷为球心的球面是一个等势面、各点的场强大小相等、方向不同，即可正确求解．

18. 如图所示，真空中有两个点电荷， Q_1 为 $4.0 \times 10^{-8}\text{C}$ 、 Q_2 为 $-1.0 \times 10^{-8}\text{C}$ ，分别固定在 x 轴的坐标为0和6cm的位置上．则 x 轴上坐标为 _____ cm处的电场强度为0， x 轴上坐标为 _____ 处的电场强度的方向是沿 x 轴的正方向．



【答案】 12；

$0 < x < 6\text{cm}$ 和 $x > 12\text{cm}$ 两个区间

【解析】 电场线从正电荷出发指向负电荷或无穷远处，或从无穷远处指向负电荷，且电场强度的方向沿着电场线的方向，因此可知，在 x 轴上两个点电荷之间不存在电场强度为0的位置，则只可能在正电荷的左侧或负电荷的右侧区域存在电场强度为0的位置，而根据点电荷所形成电场中某点的电场强度计算公式

$$E = k \frac{q}{r^2}$$

可知，由于正电荷的电荷量大于负电荷的电荷量，因此电场强度为0的点不可能在正电荷的左侧，一定是在负电荷的右侧，设其坐标为 x_0 ，则有

$$k \frac{Q_1}{x_0^2} = k \frac{Q_2}{(x_0 - 6)^2}$$

代入数据解得

$$x_{01} = 4\text{cm} \text{ (舍去)}, x_{02} = 12\text{cm}$$

则可知， x 轴上坐标为12cm处的电场强度为0；

分析可知， x 轴上正电荷左侧区域电场强度的方向一定沿着 x 轴的负方向，则电场强度沿着 x 轴的正方向的只能在正电荷右侧区域，在 $0 < x < 6\text{cm}$ 区间电场线从正电荷指向负电荷，即

电场强度沿着 x 轴的正方向，而在 $x = 12\text{cm}$ 处电场强度为0，要使电场强度沿着 x 轴的正方向，则必须满足

$$k \frac{Q_1}{x_0^2} > k \frac{Q_2}{(x_0 - 6)^2}$$

解得 $x > 12\text{cm}$

因此， x 轴上电场强度沿着 x 轴的正方向的坐标为 $0 < x < 6\text{cm}$ 和 $x > 12\text{cm}$ 。

（六）电场线

1.概念：为了形象地描述电场，人为地在电场中画出一系列从 **正电荷**（无限远）出发到 **无限远**（负电荷）终止的曲线，使曲线上每一点的切线方向都跟该点的电场强度方向一致这样的曲线叫电场线

2.特点

①电场线起始于 **正电荷**，终止于 **负电荷**（或终止于无穷远处），或者电场线起始于无穷远处，终止于负电荷。

②电场线上任一点的切线方向都跟该点的电场强度方向 **一致**。

③电场线分布的疏密反映了电场的 **强弱**，电场线分布密的地方电场强，电场线分布疏的地方电场弱。

④电场线不 **闭合**、不 **相交**，因为电场中某一点的电场强度只有 **唯一** 确定的方向，只能有一条电场线通过该点，电场线在空间无电荷处是不 **中断** 的，电场线不是 **客观** 存在的，它是为了形象地描述电场而假想的。

基础练习

19. 关于电场线的以下说法中，正确的是()

- A. 电场线上每一点的切线方向都跟电荷在该点的受力方向相同
- B. 沿电场线的方向，电场强度越来越小
- C. 电场线越密的地方，同一试探电荷所受的电场力就越大
- D. 顺着电场线移动电荷，电荷受电场力大小一定不变

【答案】 C

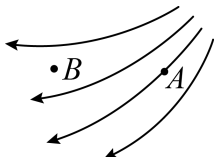
【解析】 A、电场线上每一点的切线方向都跟正电荷在该点的受力方向相同，与负电荷在该点的电场力方向相反，故选项A为错误选项；

B、沿电场线的方向，电场线的疏密情况未知，电场线不一定越来越疏，则电场强度不一定越来越小，故答案为B错误；

C、电场线越密的地方，电场强度就越强，则同一检验电荷受的电场力就大，故选项C为正确选项；

D、顺着电场线移动电荷，电场线的疏密情况未知，电场强度不一定不变，所以电场力大小不一定不变，故选项D为错误选项；

20. 电场中某区域的电场线分布如图所示， A 、 B 是电场中的两点，则（ ）



- A. 该电场可能是正点电荷产生的
- B. 因为 B 点没有电场线，所以电荷在 B 点不受静电力作用
- C. 同一点电荷放在 A 点受到的静电力比放在 B 点时受到的静电力大
- D. 正电荷在 A 点由静止释放，电场线就是它的运动轨迹

【答案】 C

【解析】 A. 正点电荷周围的电场是以正点电荷为球心，辐射分布的直线，该静电场的电场线是曲线，故A错误；

B. 电场线只是大致地描述电场的强弱和方向，无电场线通过的地方，并不表示电场强度为零，所以电荷在 B 点受静电力作用，故B错误；

C. 从题图中可以看出 A 点电场线比 B 点电场线密，因此 A 点电场强度比 B 点电场强度大，点电荷受到的电场力也大，故C正确；

D. 正电荷在 A 点静止释放时，下一时刻，速度方向和所受电场力方向不在一条直线上，因此不可能沿电场线运动，故D错误。

故选C。

提升训练

21. 下列关于电场线的说法，正确的是（ ）

- A. 电场线是负电荷运动的轨迹
- B. 电场线是实际存在的曲线
- C. 等量异种电荷形成的电场线都是闭合的曲线
- D. 带电粒子只受电场力作用，不可能沿着弯曲的电场线运动

【答案】 D

【解析】

【详解】

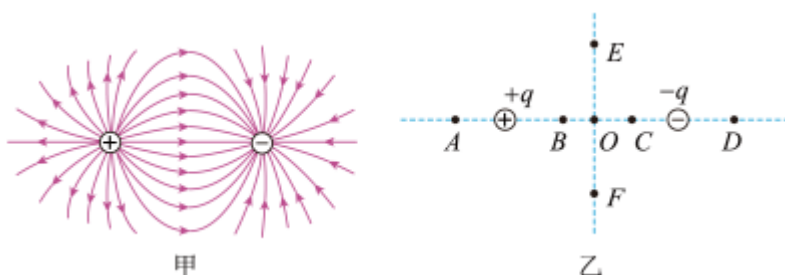
AB．电场线是人们为了形象地描述电场而引入的线，并不是电荷运动的轨迹，实际上是不存在的。故AB错误；

C．静电场的电场线都起始于正电荷或者无穷远处，终止于负电荷或者无穷远处，不是闭合曲线。故C错误；

D．根据力和运动的关系，若带电粒子只受电场力，且电场线是曲线时，电场线不可能和轨迹重合，如果重合则受力沿切向不能提供向心力使粒子轨迹弯曲。故D正确。

故选D。

22．(多选) 电场线能直观地反映电场的分布情况。如图甲是等量异号点电荷形成电场的电场线，图乙是电场中的一些点； O 是电荷连线的中点， E 、 F 是连线中垂线上关于 O 对称的两点， B 、 C 和 A 、 D 是两电荷连线上关于 O 对称的两点。则()



- A. E 、 F 两点电场强度相同
- B. A 、 D 两点电场强度不同
- C. B 、 O 、 C 三点中， O 点电场强度最小
- D. 从 C 点向 O 点运动的电子加速度逐渐增大

【答案】 AC

【解析】

【详解】

- A．等量异号点电荷连线的中垂线是一条等势线，电场强度方向与等势线垂直，因此 E 、 F 两点电场强度方向相同，由于 E 、 F 是连线中垂线上关于 O 对称的两点，则其电场强度大小也相等，故A正确；
- B．根据对称性可知， A 、 D 两点处电场线疏密程度相同，则 A 、 D 两点电场强度大小相等，由题图甲看出， A 、 D 两点电场强度方向相同，故B错误；
- C．由题图甲看出， B 、 O 、 C 三点比较， O 点处的电场线最稀疏，电场强度最小，故C正确；
- D．由题图可知，电子从 C 点向 O 点运动过程中，电场强度逐渐减小，则静电力逐渐减小，由牛顿第二定律可知电子的加速度逐渐减小，故D错误。

故选AC。

(七) 电场力做功

1.特点 电场力对电荷做的功只与电荷的 **起始位置** 和 **终止位置** 有关,而与电荷的 **运动路径** 无关

2.公式: **$W=qU$**

基础练习

23. 在电场中放入一个点电荷 q , 电荷受到的电场力为 F , 则该点电场强度为 _____, 若在该点放一个电荷量为 $3q$ 的点电荷, 则该点电荷受到的电场力大小为 _____, 该点电场强度的大小为 _____。

【答案】 $\frac{F}{q}$; $3F$; $\frac{F}{q}$

【解析】

【详解】

[1]在电场中放入一个点电荷 q , 电荷受到的电场力为 F , 则该点电场强度为

$$E = \frac{F}{q}$$

[2]若在该点放一个电荷量为 $3q$ 的点电荷, 则该点电荷受到的电场力大小为

$$F' = E \times 3q = 3F$$

[3]该点电场强度的大小不变, 仍为

$$E = \frac{F}{q}$$

24. 在静电场中的某点A放一个试探电荷 $q_1 = -1 \times 10^{-10} \text{C}$, 受到的电场力为 $1 \times 10^{-8} \text{N}$, 方向向右, 则A点的场强的大小为 _____ N/C , 方向 _____ (填“向左”或“向右”)。如果在A点放一正点电荷, 电荷量 $q_2 = 2 \times 10^{-9} \text{C}$, 其受到的电场力大小为 _____ N , 方向 _____ (填“向左”或“向右”)。

【答案】 100; 向左; 2×10^{-7} ; 向左

【解析】 [1]A点的场强的大小为

$$E = \frac{F}{q} = \frac{1 \times 10^{-8} \text{N}}{1 \times 10^{-10} \text{C}} = 100 \text{N/C}$$

[2]方向向左。

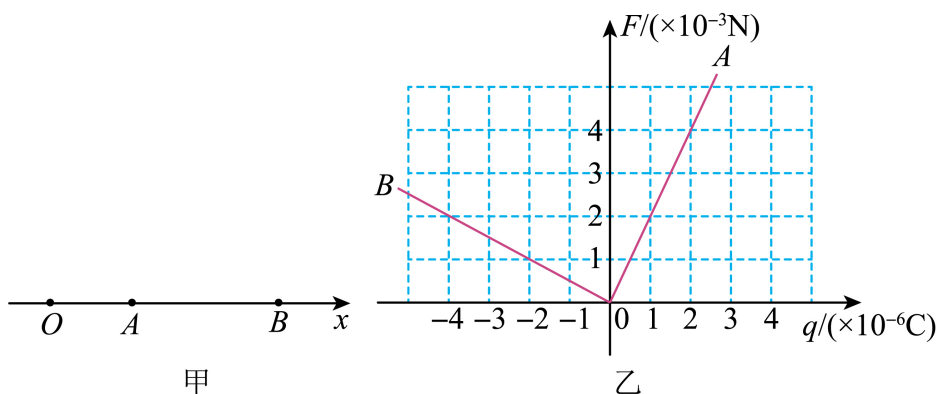
[3]如果在A点放一正点电荷, 电荷量 $q_2 = 2 \times 10^{-9} \text{C}$, 其受到的电场力大小为

$$F' = Eq_2 = 100 \times 2 \times 10^{-9} \text{N} = 2 \times 10^{-7} \text{N}$$

[4]方向向左。

提升训练

25. (多选) 如图甲所示, 在 x 轴上有一个点电荷 Q (图中未画出), O 、 A 、 B 为轴上三点, 放在 A 、 B 两点的试探电荷受到的电场力跟试探电荷所带电荷量的关系如图乙所示, 则 ()



- A. A 点的电场强度大小为 $2 \times 10^3 \text{ N/C}$ B. B 点的电场强度大小为 $2 \times 10^3 \text{ N/C}$
C. 点电荷 Q 在 A 、 B 之间 D. 点电荷 Q 在 A 、 O 之间

【答案】 AC

【解析】 AB. 在 $F-q$ 图像中, 斜率的大小表示场强的大小, 可知

$$E_A = \frac{F}{q} = \frac{4 \times 10^{-3}}{2 \times 10^{-6}} \text{ N/C} = 2 \times 10^3 \text{ N/C}$$

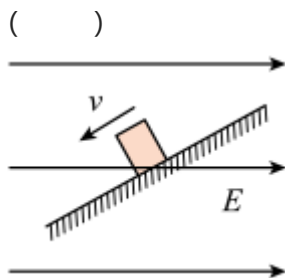
$$E_B = \frac{F}{q} = \frac{2 \times 10^{-3}}{4 \times 10^{-6}} \text{ N/C} = 5 \times 10^2 \text{ N/C}$$

A 为正确选项, B 为错误选项;

CD. 由于图像可知, 放在 A 点的试探电荷为正电荷, 受力的方向沿 x 轴正方向, 该点场强沿 x 轴正方向; 放在 B 点的试探电荷为负电荷, 受力的方向沿 x 轴正方向, 该点场强沿 x 轴负方向。该电场是由点电荷 Q 产生的, 该点电荷 Q 一定在 A 、 B 之间, 且带负电荷, C 为正确选项, D 为错误选项。

故答案为AC。

26. 如图所示, 在水平向右的匀强电场中有一绝缘斜面, 斜面上有一带电金属块沿斜面滑下, 已知在金属块滑下的过程中动能增加了 12 J , 金属块克服摩擦力做功 8.0 J , 重力做功 24 J , 则以下判断正确的是



- A. 金属块带负电荷
B. 金属块的电势能减少4.0J
C. 金属块克服电场力做功8.0J
D. 金属块的机械能减少12J

【答案】 D

【解析】

【详解】

ABC. 在金属块滑下的过程中动能增加了12J，金属块克服摩擦力做功8.0J，重力做功24J，根据动能定理得： $W_{\text{总}} = W_G + W_{\text{电}} + W_f = \Delta E_k$ 解得： $W_{\text{电}} = -4\text{J}$ ，所以金属块克服电场力做功4.0J，金属块的电势能增加4J.由于金属块下滑，电场力做负功，所以电场力应该水平向右，所以金属块带正电荷.故A错误，B错误，C错误；

D. 在金属块滑下的过程中重力做功24J，重力势能减小24J，动能增加了12J，所以金属块的机械能减少12J，故D正确.

故选D.

(八) 电势能

1.定义

电荷在电场中具有的势能叫 **电势能**。类似于物体在重力场中具有 **重力势能**。用 E_p 表示。

2.大小

电荷在某点的电势能，等于静电力把它从该点移动到 **零势能** 位置时所做的功。

3.零点选取

在电场中选取哪一点作为电势能的零点，原则上是 **任意** 的。通常把电荷在离场源电荷 **无限远** 处的电势能规定为零，或把电荷在 **大地** 表面上的电势能规定为零

4.相对性

电荷在电场中某点的电势能的大小与 **零势能点** 的选取有关，但电荷在某两点之间的电势能之差与零势能点的选取 **无关**

5.标矢性：电势能是 **标量**



基础练习

27. (多选) 下列说法中, 正确的是 ()

- A. 当两个正点电荷互相靠近时, 它们之间的库仑力增大, 它们的电势能也增大
- B. 当两个负点电荷互相靠近时, 它们之间的库仑力增大, 它们的电势能也增大
- C. 一个正电荷与一个负点电荷互相靠近时, 它们之间的库仑力增大, 它们的电势能也增大
- D. 一个正点电荷与一个负点电荷互相靠近时, 它们之间的库仑力减小, 它们的电势能也减小

【答案】 AB

【解析】

【详解】

AB. 当两个正点电荷互相靠近时, 它们之间的库仑力增大, 由于要克服斥力做负功, 则它们的电势能增大; 同理当两个负点电荷互相靠近时, 它们之间的库仑力增大, 它们的电势能也增大, 选项AB正确;

CD. 一个正电荷与一个负点电荷互相靠近时, 它们之间的库仑力增大, 由于库仑力做正功, 则它们的电势能减小, 选项CD错误。

故选AB。

28. 在电场中, 把点电荷从A点移动到B点, 克服电场力做功 $6 \times 10^8 \text{ J}$, 下列说法正确的是 ()

- A. 该电荷在B点具有的电势能为 $6 \times 10^8 \text{ J}$
- B. 该电荷在B点具有的电势能为 $-6 \times 10^8 \text{ J}$
- C. 该电荷的电势能增加了 $6 \times 10^8 \text{ J}$
- D. 该电荷的电势能减少了 $6 \times 10^8 \text{ J}$

【答案】 C

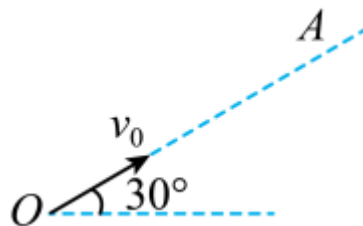
【解析】 把点电荷从A点移动到B点, 克服电场力做功 $6 \times 10^8 \text{ J}$, 根据电场力与电势能关系

$$\Delta E_p = -W_{AB} = -(-6 \times 10^8 \text{ J}) = 6 \times 10^8 \text{ J},$$

可知该电荷的电势能增加了 $6 \times 10^8 \text{ J}$; 由于不知道B点的电势与点电荷的电荷量, 所以不能确定该电荷在B点具有的电势能. 故选C.

提升训练

29. (多选) 如图所示, 在区域足够大水平匀强电场中, 质量为 m 、电荷量为 q 的带正电小球, 自O点以初速度 v_0 沿OA方向在竖直面内做直线运动, OA与水平面的夹角为 30° , 重力加速度为 g , 忽略空气阻力. 则 ()



A. 电场方向水平向右

B. 电场强度的大小 $E = \frac{\sqrt{3}mg}{q}$

C. 小球上升的最大高度 $\frac{v_0^2}{4g}$

D. 小球电势能增加量的最大值为 $\frac{3}{8}mv_0^2$

【答案】 BD

【解析】

【详解】

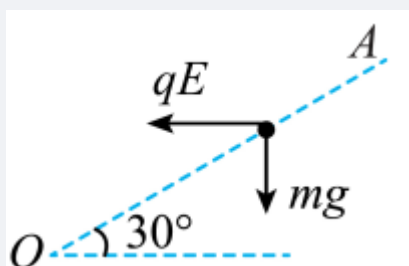
AB. 小球沿OA做直线运动，合力沿OA方向，则电场力水平向左，电场方向水平向左，则

$$\tan 30^\circ = \frac{mg}{qE}$$

可得

$$E = \frac{\sqrt{3}mg}{q}$$

选项A错误，B正确；



C. 小球上升的最大高度

$$h = \frac{(v_0 \sin 30^\circ)^2}{2g} = \frac{v_0^2}{8g}$$

选项C错误；

D. 水平方向最大位移

$$x = \frac{(v_0 \cos 30^\circ)^2}{2a_x}$$

$$a_x = \frac{qE}{m} = \sqrt{3}g$$

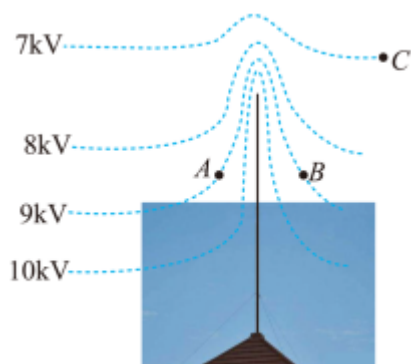
小球电势能增加量的最大值为

$$\Delta E_{pm} = -W_{\text{电}} = -Eqx \cos \pi = \frac{3}{8}mv_0^2$$

选项D正确。

故选AD。

30. 如图所示为雷雨天一避雷针周围电场的等势面分布情况，在等势面中有A、B、C三点，其中A、B两点位置关于避雷针对称，下列说法中正确的是（ ）



- A. 某不计重力的正电荷在A、B两点的加速度相同
- B. 某正电荷在C点的电势能小于B点的电势能
- C. 某负电荷从C点移动到B点，电场力做负功
- D. C点场强大于B点场强

【答案】 B

【解析】

【详解】

A. A、B两点处于同一等势面上，电场方向不同，不计重力的正电荷在A、B两点的加速度不相同，故A错误；

B. B点的电势大于C点的电势，正电荷在C点的电势能小于B点的电势能，故B正确；

C. 负电荷从C点移动到B点时，是从低电势移动到高电势，电势能变小，电场力做正功，故C错误；

D. 等差等势面越稀疏场强越小，因此C点场强小于B点场强，故D错误。

故选B。

（九）电势和电势差

电势

（1）定义：电荷在电场中某一点的 **电势能** 与它的 **电荷量** 的比值；

(2) 定义式： $\varphi = \frac{E_p}{q}$ ；单位：**伏特 (V, 1V = 1J/C)**；

(3) 电势是**标量**，没有**方向**，只有**大小**；

(4) 电势高低的判断：沿着电场线方向电势**降低**，且降低**最快**；

(5) 电势的相对性：电势是**相对**的，某点的电势跟零电势点的选取**有关**，只有确定了某点的电势为0，才能确定其他点的电势；

(6) 电势描述了电场的能的性质，与试探电荷**无关**。

(7) 点电荷周围电势： $\varphi = k\frac{Q}{r}$ 。此公式不在考纲要求范围内，可作为一种解题角度，在解决一些选择题时更加方便。

(8) 常见的零电势的位置：通常取**大地**或者**无限远处**为零电势的位置。

电势差



(1) 定义：规定A、B两点的电势之差 $\varphi_A - \varphi_B$ 为A、B两点电势差（也叫电压）： $U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B$ ；

(2) 单位：伏特 (V, 1V = 1J/C)；

(3) 电势差是标量，但有正负， $U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B$ ， $U_{BA} = \varphi_B - \varphi_A$ ，显然 $U_{AB} = -U_{BA}$ ；电势差的正负代表两点间电势的高低，即 $U_{AB} > 0 \Leftrightarrow \varphi_A > \varphi_B$ 。

(4) 两点的电势是相对的，但两点之间的电势差**绝对**的，与零势能面的选择**无关**。

基础练习

31. 关于电势、电势差和电势能这三个物理量，下面说法中正确的是（ ）

- A. 电荷在高电势处具有较大的电势能
- B. 电场中确定的两点间的电势差与零电势位置的选取有关
- C. 电势、电势差和电势能都是描述电场本身性质的物理量
- D. 单位负电荷在A点具有1J的电势能，在B点具有2J的电势能，则A点电势比B点电势高1V

【答案】 D

【解析】 A. 正电荷在高电势处具有较大的电势能，负电荷在高电势处具有较小的电势能，故A错误；

B. 电场中确定的两点间的电势差与零电势位置的选取无关，故B错误；

C. 电势、电势差都是描述电场本身性质的物理量，电势能除了与电势有关，还与试探电荷的电荷量有关，故C错误；

D. 根据 $E_p = q\varphi$ ，单位负电荷在A点具有1J的电势能，在B点具有2J的电势能，则A点电势为-1V，B点电势为-2V，A点电势比B点电势高1V，故D正确。
 故选D。

32. 下列说法正确的是 ()

- A. 电场中两点间电势的差值叫作电势差，也叫电压
- B. 电势差与电势一样，是相对量，与零电势点的选取有关
- C. U_{AB} 表示B点与A点之间的电势差，即 $U_{AB} = \varphi_B - \varphi_A$
- D. A、B两点间的电势差是恒定的，不随零电势点的改变而改变，所以 $U_{AB} = U_{BA}$

【答案】A

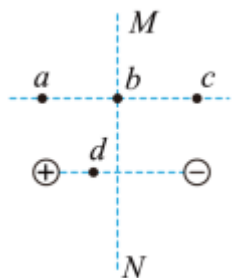
【解析】

【详解】

- A. 电场中两点间电势的差值叫电势差，也叫电压，选项A符合题意；
- B. 电势差的大小与零电势点的选取无关，选项B不符合题意；
- CD. 电势差可以反映出两点电势的高低， $U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B = -U_{BA}$ ，而电压只是电势差的大小，选项C、D不符合题意。

提升训练

33. (多选) 如图所示，在两等量异种点电荷的电场中，MN为两电荷连线的中垂线，a、b、c三点所在直线平行于两电荷的连线，且a与c关于MN对称，b点位于MN上，d点位于两电荷的连线上。以下判断正确的是 ()



- A. a点场强与c点场强相同
- B. b点的电势小于d点的电势
- C. a、b两点的电势差等于b、c两点间的电势差
- D. 试探电荷 $-q$ 在a点的电势能小于在c点的电势能

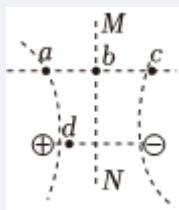
【答案】BCD

【解析】

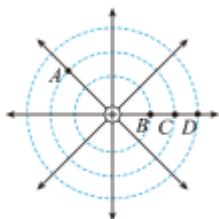
【详解】

- A. 根据等量异种电荷周围的电场线的特点，结合某点切线表示电场强度的方向，则 a 点与 c 点场强大小相同，方向相反。故A错误；
- B. 中垂面是等势面，根据沿电场线方向电势降低可知， d 点电势高于 b 点，故B正确；
- C. 由对称性可知， a 、 b 两点的电势差等于 b 、 c 两点间的电势差。故C正确。
- D. 将试探电荷从 a 点移动到 c 点，电场力做负功，电势能增大，则 a 点的电势能小于 c 点的电势能。故D正确。

故选BCD。



34. 图中实线为一个正点电荷的电场线，虚线是其等势面， B 、 C 、 D 是某条电场线上的三个点，且 $BC = CD$ ， A 点与 C 点在同一等势面上。下列说法正确的是（ ）



- A. A 点与 C 点的电场强度不相同
- B. A 点电势比 B 点电势高
- C. B 、 C 两点的电势差等于 C 、 D 两点的电势差
- D. 同一电荷在 B 点的电势能一定大于在 C 点的电势能

【答案】A

【解析】

【详解】

- A. 电场是矢量， A 点与 C 点的电场方向不同，故A正确；
- B. 沿着电场线，电势逐渐降低，所以 A 点电势比 B 点电势低，故B错误；
- C. B 、 C 、 D 三点的电场强度依次减小，根据 $U = Ed$ ，可知 B 、 C 两点间电势差大于 C 、 D 两点间电势差，故C错误；
- D. 由于 $\varphi_B > \varphi_C$ ，如果电荷是负电荷则根据 $E_p = \varphi q$ 可知

$$E_{pB} < E_{pA}$$

故D错误。

故选A。

（十）场强与电势差的关系

等势面类的粒子轨迹问题可以利用电场线和等势面的空间关系和电场线类的例子轨迹问题相互转化。可以根据以下特点进行转化。

①电场线总是垂直于等势面；

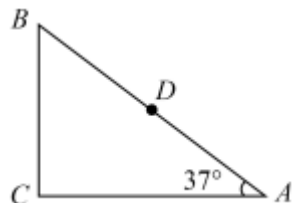
②等势面越密集的地方，电场强度越 **强**，电场线越 **密集**；

③电势 **降低** 最快的方向是电场线的方向。



基础练习

35. 如图所示，在匀强电场中有A、B、C三点，三点构成直角三角形， $\angle A = 37^\circ$ ，AB边长为5 m，D为AB中点，电场线与ABC所在平面平行，A、B、C三点的电势分别为14 V、6 V和6 V，取 $\sin 37^\circ = 0.6$ ， $\cos 37^\circ = 0.8$ ，则（ ）



A. DC两点间电势差 $U_{DC} = 8\text{ V}$

B. D点电势 $\varphi_D = 8\text{ V}$

C. 该电场的电场强度 $E = 2\text{ V/m}$

D. 该电场的方向为沿BC方向

【答案】C

【解析】

【详解】

AB. 将AB二等分，由于

$$U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B = 14\text{ V} - 6\text{ V} = 8\text{ V}$$

则每等分两端的电势差为4V，所以

$$U_{AD} = \varphi_A - \varphi_D = 4\text{ V}$$

可知

$$\varphi_D = 10\text{ V}$$

则

$$U_{DC} = \varphi_D - \varphi_C = 10\text{V} - 6\text{V} = 4\text{V}$$

故AB错误；

CD．由于

$$\varphi_B = \varphi_C = 6\text{V}$$

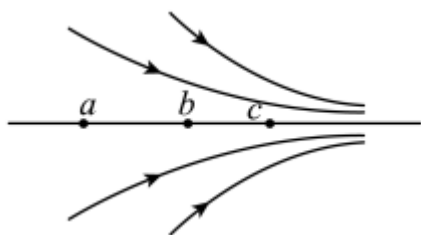
B、C两点位于同一等势面上，根据沿电场线方向，电势降低，故电场线即沿AC方向，场强

$$E = \frac{U_{AC}}{AC} = \frac{8}{4}\text{V/m} = 2\text{V/m}$$

故C正确，D错误。

故选C。

36. 如图所示，在电场中 $ab=bc$ 、试比较 ab 和 bc 间电势差，下列说法正确的是（ ）



- A. ab 间的电势差一定小于 bc 间的电势差
- B. 因 $ab=bc$ ，所以 ab 间的电势差等于 bc 间的电势差
- C. ab 间的电势差一定大于 bc 间的电势差
- D. 因是非匀强电场，无法比较

【答案】 A

【解析】

【详解】

根据电场线的疏密程度可得，从 $a \rightarrow b \rightarrow c$ 电场强度逐渐增大；沿着电场线方向电势逐渐降低，则有

$$\varphi_a > \varphi_b > \varphi_c$$

结合

$$U = Ed, ab = bc$$

可得

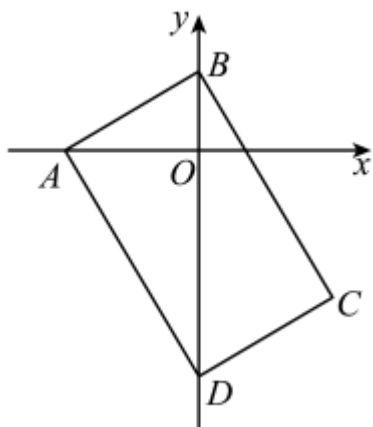
$$U_{ab} < U_{bc}$$

即 ab 间的电势差一定小于 bc 间的电势差。

故选A。

提升训练

37. 如图所示, 匀强电场平行于 xOy 平面坐标系, 矩形 $ABCD$ 的顶点 B 和 D 均落在 y 轴上, 顶点 A 在 x 轴上, $OB=5\text{cm}$, $AB=10\text{cm}$, A 、 B 、 C 三点的电势分别为 3 V 、 33 V 、 63 V , 下列说法正确的是 ()



- A. D 点的电势为 18 V
- B. 匀强电场平行于 y 轴, 且沿着 y 轴负方向
- C. 将一电子从 D 点移动到 B 点, 电子克服电场力做的功为 30 eV
- D. 匀强电场的电场强度的大小为 $200\sqrt{3}\text{ V}$

【答案】 D

【解析】

【详解】

A. AC 中点的电势为

$$\varphi = \frac{\varphi_A + \varphi_C}{2} = 33\text{ V}$$

所以 AC 中点、 B 点、 D 点为等势点, 所以 D 点的电势为

$$\varphi_D = 33\text{ V}$$

故A错误；

B．等势线与电场线垂直，沿着电场线电势逐渐降低。因为BD为一条等势线，所以匀强电场方向为平行于x轴，沿着x轴负方向，故B错误；

C．BD为等势线，电荷在等势线上移动，电场力不做功，故D错误；

D．根据几何关系得

$$x_{AO} = \sqrt{x_{AB}^2 - x_{BO}^2} = 5\sqrt{3}\text{cm}$$

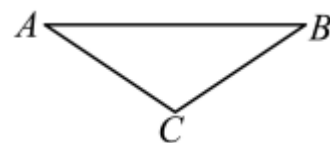
根据匀强电场电场强度的表达式 得

$$E = \frac{U_{AO}}{x_{AO}} = \frac{\varphi_A - \varphi_O}{x_{AO}} = 200\sqrt{3}\text{V}$$

故D正确。

故选D。

38. 如图所示，匀强电场中三点A、B、C是一个三角形的三个顶点， $\angle ABC = \angle CAB = 30^\circ$ ， $BC = 2\sqrt{3}\text{m}$ ，已知电场线平行于 $\triangle ABC$ 所在平面，一个带电量为 $2 \times 10^{-6}\text{C}$ 的负电荷由A移到B，电势能增加 $1.2 \times 10^{-5}\text{J}$ ；由B移到C，电场力做功 $6 \times 10^{-6}\text{J}$ ，求



- (1) AB，BC间的电势差 U_{AB} ， U_{BC}
- (2) 若设C点为零电势能点，电荷在B点的电势能 E_{PB}
- (3) 该电场的电场强度大小及方向

【答案】(1) 电势差 U_{AB} ， U_{BC} 分别为6V、-3V；

(2) $6 \times 10^{-6}\text{J}$

(3) 1V/m ；方向由A→B

【解析】(1) 根据电势差公式可知

$$U_{AB} = \frac{W_{AB}}{q} = \frac{-1.2 \times 10^{-5}}{-2 \times 10^{-6}}\text{V} = 6\text{V}$$
$$U_{BC} = \frac{W_{BC}}{q} = \frac{6 \times 10^{-6}}{-2 \times 10^{-6}}\text{V} = -3\text{V}$$

(2) 若设C点为零电势能点，根据

$$W_{BC} = E_{PB} - E_{PC}$$

得B点的电势能

$$E_{PB} = 6 \times 10^{-6} \text{J}$$

(3) 设A点电势为零, AB中点的电势

$$\varphi_D = \frac{\varphi_A + \varphi_B}{2} = \frac{0 + (-6)}{2} = -3\text{V}$$

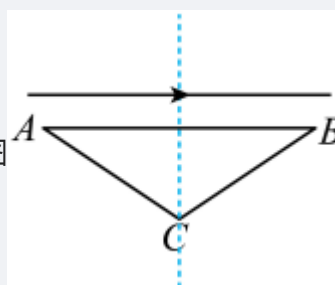
根据

$$U_{BC} = \varphi_B - \varphi_C = -6\text{V} - \varphi_C = -3\text{V}$$

解得

$$\varphi_C = -3\text{V}$$

所以CD在同一个等势面上, 作出等势面如图



AC两点沿场

强方向的距离

$$d = AC \cos 30^\circ = 2\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\text{m}$$

所以

$$E = \frac{U_{AC}}{d} = \frac{3}{3} \text{V/m} = 1\text{V/m}$$

方向由A→B.

(十一) 等势面

(1) 定义: 电场中 **电势相等** 的各点组成的平面叫做等势面;

(2) 几种常见的电场等势面:

孤立正点电荷	等量异种点电荷	等量同种点电荷	匀强电场

(3) 性质：

- ①相邻等势面之间，电势的 **差值** 相等的等势面叫等差等势面；
- ②等势面既不 **相交** 也不 **相切**；
- ③等势面总与电场线垂直，电场线从电势高的等势面指向电势低的等势面；
- ④沿等势面移动电荷电场力不做功；
- ⑤等势面的疏密程度也能表示电场强度的大小，密集位置场强大，稀疏位置场强小。

基础练习

39. 如图，是两个点电荷电场的等势面，则下列说法正确的是 ()



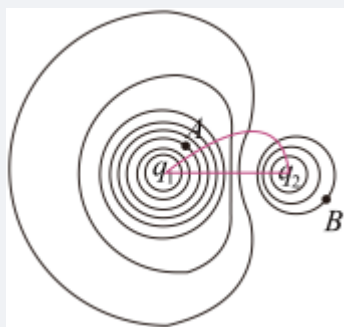
- A. 两个点电荷是同种电荷
- B. 左侧点电荷带电量较多
- C. 图中B点的电场强度较大
- D. 图中A点的电势较高

【答案】 B

【解析】

【详解】

A. 由等势面作出电场线，可知两个点电荷为异种电荷，故A错误；



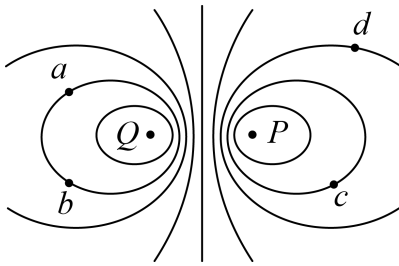
B. 因左侧点电荷等势面比右侧密集，左侧点电荷带电量较多，故B正确；

C. A点等势面比B点密集，可知A点场强较大，故C错误；

D. 两点电荷的带电情况不知，因此无法判断电势的高低，故D错误。

故选B。

40. 空间中P、Q两点处各固定一个点电荷，其中P点处为正电荷，P、Q两点附近电场的等势面分布如图所示，a、b、c、d为电场中的4个点，则 ()



- A. P 、 Q 两点处为等量同种电荷
 B. a 点和 b 点的电场强度相同
 C. c 点的电势低于 d 点的电势
 D. 负电荷从 a 到 c ，电势能减少

【答案】 D

【解析】 P 、 Q 两点处为等量异种电荷，A错误；

a 点和 b 点的电场强度大小相等，方向不同，B错误；

c 点的电势高于 d 点的电势，C错误；

负电荷从 a 到 c ，电场力做正功，电势能减少，D正确。

提升训练

41. 关于静电场的等势面，下列说法正确的是（ ）

- A. 两个电势不同的等势面可能相交
 B. 电场线与等势面处处相互垂直
 C. 同一等势面上各点电场强度一定相等
 D. 将一带负电的试探电荷从电势较高的等势面移至电势较低的等势面，电场力做正功

【答案】 B

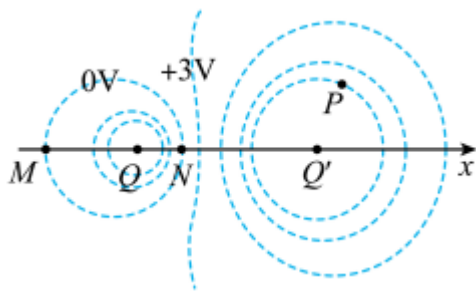
【解析】 A. 等势面相交，则电场线一定相交，故在同一点存在两个不同的电场强度方向，与事实不符，故A错误；

B. 电场线与等势面是处处相互垂直的，故B正确；

C. 同一等势面上各点的电势相等，但是电场强度不一定相等，故C错误；

D. 将负电荷从高电势处移动到低电势处，受到的电场力方向是从低电势指向高电势，所以电场力方向与运动方向相反，电场力做负功，故D错误。

42. (多选) 如图为两点电荷 Q 、 Q' 的电场等势面分布示意图， Q 、 Q' 位于 x 轴上，相邻等势面的电势差为3V。若 x 轴上的 M 点和 N 点位于0V等势面上， P 为某等势面上一点，则（ ）



- A. N 点的电场强度大小比 M 点的大
- B. Q 为正电荷
- C. M 点的电场方向沿 x 轴负方向
- D. 将一电荷量为 e 的电子从 M 点移动到 P 点，静电力做功 12eV

【答案】AD

【解析】

【详解】

- A. 等差等势面的疏密程度反应电场强度的大小，由图可知 N 点的等差等势面比 M 点的更密，所以 N 点的电场强度大小比 M 点的大，故A正确；
- B. 沿着电场线的方向电势逐渐降低，结合各等势面的电势高低，由图可知电场线由 N 点指向 Q ，则 Q 为负电荷，故B错误；
- C. 沿着电场线的方向电势逐渐降低，结合各等势面的电势高低关系可知 M 点的电场方向沿 x 轴正方向，故C错误；
- D. M 点和 N 点位于 0V 等势面上， P 点与 N 点的等势线间隔四个，而相邻等势面的电势差为 3V ，则 P 点与 M 点的电势差为 12V ，则静电力做功为

$$W = -eU = -e(0 - 12)\text{V} = 12\text{eV}$$

故D正确。

故选AD。

(十二) 静电平衡

(1) 定义

在静电感应过程中，随着导体两端的正、负电荷不断**积累**，在导体所产生的附加电场不断**增强**，直到跟外电场完全**抵消**。此时导体内的总电场处处为**零**，自由电荷不再**移动**，导体两端正、负电荷不再增加，于是达到**静电平衡**。

(2) 特点 ①内部场强处处为**零** ②电荷只分布在导体的**外表面**上，在导体表面，越**尖锐**的位置，电荷的密度（单位面积的电荷量）越大，四陷的位置几乎没有电荷。 ③导体表面的电场线与导体表面**垂**

直。如果导体表面的电场强度方向与导体表面不垂直，那么电荷将在导体表面上发生定向移动（未达到静电平衡）④整个导体是个**等势体**，导体表面是个等势面

基础练习

43. (多选) 对于电场中处于静电平衡状态的导体，下列分析不正确的是 ()

- A. 导体内部的场强处处为零
- B. 导体内部没有电荷，电荷只能分布在导体的外表面
- C. 导体内部是外电场与感应电荷电场叠加后的合场强，其大小为零
- D. 处于静电平衡的导体内部的自由电子不再运动

【答案】 BD

【解析】 A. 导体处于静电平衡时，导体内部的场强处处为零，故A正确；

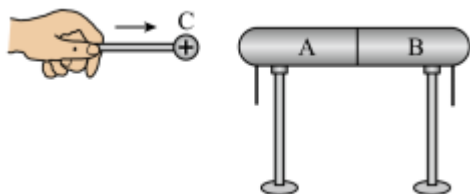
B. 导体处于静电平衡时，导体内部没有净电荷，而不是没有电荷，净电荷只能分布在导体的外表面，故B错误；

C. 导体内部是外电场与感应电荷电场叠加后的合场强，两者等大反向，合场强大小为零，故C正确；

D. 静电平衡是指内部场强处处为零，内部没有多余的“净”电荷，但导体内的自由电子仍在无规则运动，故D错误；

此题选择不正确的选项，故答案为BD.

44. 如图所示，在观察静电感应现象实验中，取一对用绝缘柱支持的导体A和B使它们彼此接触。起初它们不带电，贴在它们下面的金属箔是闭合的。



- (1) 手握绝缘棒，把带正电的带电体C移近导体A，金属箔都张开，A导体带 _____ (填“正电”或“负电”)
- (2) 先移走C，再把A，B分开，此时A _____ (填“带正电”或“带负电”或“不带电”)
- (3) 如果在此次实验中A带上了 $-1.0 \times 10^{-8} \text{C}$ 的电荷，则B失去的电子数为 _____ 个。

【答案】 (1) 负电

(2) 不带电

(3) 6.25×10^{10}

【解析】(1) 把带正电荷的带电体C移近导体A时, 根据静电感应的“近异远同”规律可知, A端带负电;

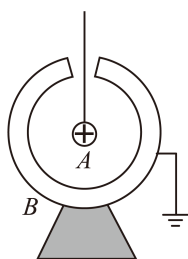
(2) 先移走C, A、B中正负电荷中和, 再把A、B分开, 则A不带电;

(3) B失去的电子数为

$$n = \frac{q}{e} = \frac{1.0 \times 10^{-8}}{1.6 \times 10^{-19}} \text{个} = 6.25 \times 10^{10} \text{个}$$

提升训练

45. 如图所示, 把原来不带电的金属壳B的外表面接地, 将一带正电的小球A从小孔中放入金属壳内, 但不与B发生接触, 达到静电平衡状态后, 则()



A. B的空腔内电场强度为零

B. B不带电

C. B的外表面带正电

D. B的内表面带负电

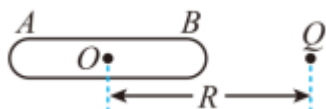
【答案】 D

【解析】 由于静电感应, 金属球壳B内壁感应出负电荷, A带正电, 则B的空腔内电场强度不为零. 金属球壳B外表面接地, 大地中电子跑到球壳B上将正电荷中和, 所以B带负电. 静电平衡后, 金属球壳B是一个等势体. D为正确选项,

思路分析: 静电平衡后, 由于静电感应, 金属球壳B内壁感应出负电荷, 外表面接地, 不带电. B的空腔内电场强度不为零. 金属球壳B是一个等势体.

试题点评: 本题考查对于感应起电的理解能力. 抓住静电平衡导体的特点, 就能正确解答.

46. 如图所示, 一个枕形导体AB原来不带电, 将它放在一个负点电荷的电场中, 点电荷的电荷量为Q, 与AB中心O点的距离为R, 由于静电感应, 在导体A、B两端分别出现感应电荷. 当达到静电平衡时()



A. 导体A端电势低于B端电势

B. 用导线将AB两端连接, 在连接的瞬间, 导线中无电流

C. 导体中心O点的场强为 $E = k \frac{Q}{R^2}$

D. 枕形导体两端的感应电荷在O点产生感应电场强度 $E = \frac{kQ}{R^2}$ ，方向水平向右

【答案】 B

【解析】

【详解】

AB. 导体处于静电平衡状态，则导体是等势体，即导体A端电势等于B端电势，用导线将AB两端连接，在连接的瞬间，导线中无电流，选项A错误，B正确；

C. 导体处于静电平衡时，导体内部各点的场强均为零，则导体中心O点的场强为零，选项C错误；

D. 枕形导体两端的感应电荷在O点产生感应电场强度与点电荷Q在O点的场强等大反向，则大小

$$E = \frac{kQ}{R^2}$$

方向水平向左，选项D错误。

故选B。

（十三）静电屏蔽

（1）定义：处于静电平衡状态下的导体或导体壳，内部电场强度处处为零，利用这一特点，导体壳就可以保护它所包围区域不受外部电场的影响，这种现象叫做静电屏蔽。

（2）两种屏蔽方式 ①屏蔽外电场对某区域的影响：用 **空腔** 导体（包括金属网罩、铁皮房等）包裹起来即可。②屏蔽某区域内电场对外界的影响：将该区域用空腔导体包围起来，且需将空腔导体 **接地**

基础练习

47. (多选) 如图所示，用起电机使金属鸟笼带电，站在金属架上的鸟安然无恙，其原因是 ()



- A. 鸟的脚爪与金属架绝缘
- B. 起电机使笼带电，笼的电场强度不会很高
- C. 鸟笼内部场强为零，电荷分布在笼的外表面
- D. 金属鸟笼起静电屏蔽的作用

【答案】 CD

【解析】

【详解】

起电机使金属鸟笼带电，金属鸟笼起静电屏蔽的作用，鸟笼内部场强为零，电荷分布在笼的外表面且是等势体，所以站在金属架上的鸟安然无恙。

故选CD。

48. 下列说法正确的是 ()

- A. 导体处于静电平衡时，其内部的场强和电势均为0
- B. 高压输电线上方有两条导线与大地相连，起静电屏蔽作用，使输电线免遭雷击
- C. 超高压带电工作的工人在工作时必须穿戴由绝缘体制成的工作服
- D. 把避雷针顶端设计成球形可以防止静电危害

【答案】 B

【解析】

【详解】

A. 导体处于静电平衡时，其内部的场强处处为0，整个导体是一个等势体，不一定为零，故A错误；

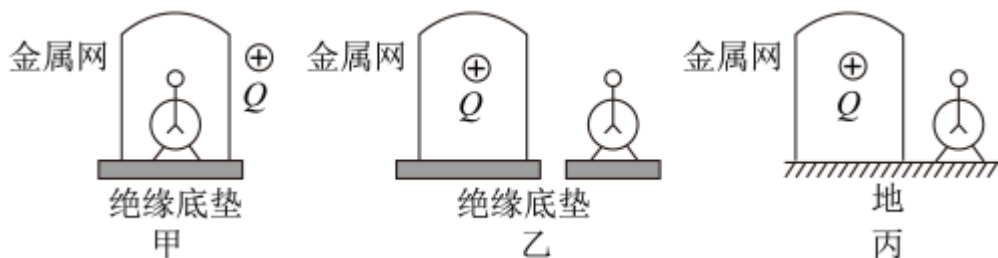
B. 高压输电线上方有两条导线与大地相连，起静电屏蔽作用，使输电线免遭雷击，故B正确；

C. 超高压带电工作的工人在工作时必须穿戴掺杂金属丝制成的工作服，起到静电屏蔽的作用，故C错误；

D. 根据尖端放电原理可知，把避雷针顶端设计成尖端可以防止静电危害，故D错误。
故选B。

 提升训练

49. 以下关于静电屏蔽实验说法中正确的是 ()

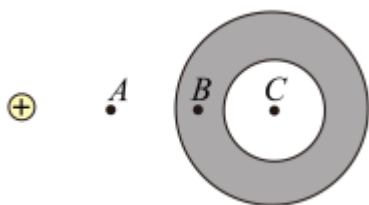


- A. 甲图中验电器的金属箔张开
- B. 乙图中验电器的金属箔不会张开
- C. 丙图中验电器的金属箔不会张开
- D. 甲、乙、丙三图中验电器的金属箔都张开

【答案】C

【解析】AD．图甲中验电器的金属箔不会张开，金属网可以屏蔽外电场，故AD错误；B．图乙中验电器的金属箔会张开，因为金属网未接地，网内的带电体可以对外界产生影响，故B错误；C．图丙中验电器的金属箔不会张开，因为金属网已接地，网内的带电体对网外无影响，网外的带电体对网内也无影响，故C正确．故选C．

50. 如图所示，在原来不带电的空心金属球壳外面放置一个正点电荷，A、B、C三点分别位于球壳外部、球壳实体中和球壳空腔内。当球壳处于静电平衡状态时，下列说法正确的是（ ）



- A. A点的电场强度小于B点的电场强度
- B. B点的电势大于C点的电势
- C. 由于静电屏蔽，B点、C点的电场强度均等于零
- D. 由于静电感应，球壳内表面感应出电荷

【答案】C

【解析】

【详解】

AC．A点处于点电荷的电场中，所以A点的电场强度不等于零；金属空心导体放在点电荷的电场中，出现静电感应现象，最终处于静电平衡状态，导体内部的场强处处为零，所以B、C两点的电场强度都为零，则

$$E_A > E_B = E_C$$

故A错误，C正确。

B．沿着电场线方向电势降低，且处于静电平衡的导体内的各点电势相等，故A点电势大于B点电势，B点电势等于C点电势，即

$$\varphi_A > \varphi_B = \varphi_C$$

故B错误。

D．处于静电平衡的导体的电势处处相等，其内表面不带电，故D错误。

故选C。

（十四）电容器

（1）组成：由两个彼此 **绝缘** 又相互靠近的导体构成，这两个导体称为电容器的两极板，中间的绝缘物质称为 **电介质**。

（2）电荷量：电容器任一极板所带电荷量的 **绝对值**。

（3）符号：固定电容器的电容是不变的，其符号为 “ $\text{—}||\text{—}$ ”。

可变电容器的电容是可以改变的，其符号为 “ $\text{—}||\text{—}$ ”。

（6）击穿电压：加在电容器两极板上的电压不能超过 **某一限度**，超过这个限度，极板间的电介质将被 **击穿**，电容器损坏，这个极限电压称为 **击穿电压**。

（十五）电容

（1）物理意义：描述电容器 **储存电荷** 和 **电场能** 能力的物理量；

（2）定义：电容器所带的 **电荷量** 跟它两极板间的 **电势差** 的比值叫做电容；

（3）定义式： $C = \frac{Q}{U}$ ；

（4）单位：**法拉**，简称**法**，符号**F**， $1\text{F} = 1\text{C}/\text{V}$ ，常用单位有**微法（ μF ）**、**皮法（ pF ）**， $1\text{F} = 10^6\mu\text{F} = 10^{12}\text{pF}$ ；

（5）说明：电容是反应电容器 **容纳电荷能力** 的物理量，由电容器 **本身属性** 决定，与电容器是否带电、带电多少 **无** 关。

基础练习

51. 心脏除颤器是通过一个电容器放电时的脉冲电流作用于心脏，实施电击治疗，使患者心脏恢复正常跳动的仪器。如图所示，心脏除颤器的电容器电容为 $12\mu\text{F}$ ，充电后电容器电压为 8.0kV ，如果电容器在 3.0ms 时间内完成放电，下列说法正确的是（ ）



- A. 放电之后，电容器的电容为零
- B. 该电容器的击穿电压为 8.0kV
- C. 放电之前，电容器存储的电荷量为 0.096C
- D. 若充电至 4.0kV ，则该电容器的电容为 $6\mu\text{F}$

【答案】 C

【解析】

电流*I*等于流过导体的某横截面的电量*q*与时间*t*的比值，属于比值法定义，故D为错误选项。
故答案为C。

提升训练

53. 请阅读下述文字，完成以下各题。电容器储存电荷的特性可用电容来表征。如图所示，某一固定电容器外壳上标有“450 V 100 μF”字样。



(1) 电容器外壳上的“450 V”表示该电容器的()

- A. 电容 B. 电荷量 C. 额定电流 D. 额定电压

(2) 关于该电容器的电容，下列说法正确的是()

- A. 电容器放电过程中，电容逐渐减小 B. 电容器充电过程中，电容逐渐增大
C. 电容器的电容与其所带的电荷量无关 D. 电容器的电容与两极板间的电势差成正比

【答案】(1) D

(2) C

【解析】(1) 容器外壳上的“450 V”表示该电容器的额定电压，D正确。

故选D

(2) 容器的定义式为

$$C = \frac{Q}{U}$$

它是一个比值定义式的物理量，电容器的电容与电荷量、电势差都无关，C正确。

故选C。

54. 某同学利用如图1所示电路观察电容器的充放电现象。实验时，电流传感器与计算机相连，可以显示出电流*I*随时间*t*变化关系的图线。

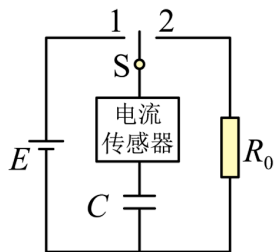
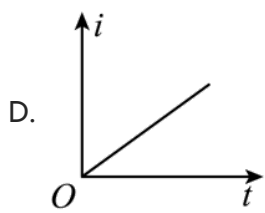
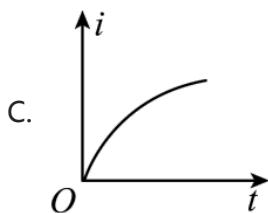
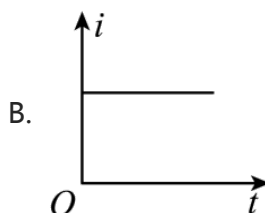
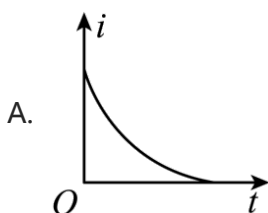


图1

- (1) 为使电源向电容器充电，应将开关S与 _____ (选填“1”或“2”)端相连。
 (2) 在对该电容器充电的过程中，充电电流*i*随时间*t*变化关系的图线可能是图中的 _____。



- (3) 图3中的虚线是该电容器在放电过程中电流*i'*随时间*t*变化关系的图线。如果只增大定值电阻*R*₀的阻值，不改变电路的其他参数，请在图3中定性画出放电电流随时间变化关系的图线 _____，并简要说明理由 _____。

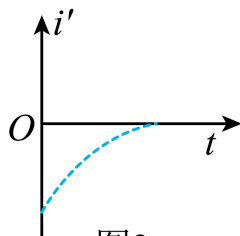


图3

【答案】 (1) 1

(2) A

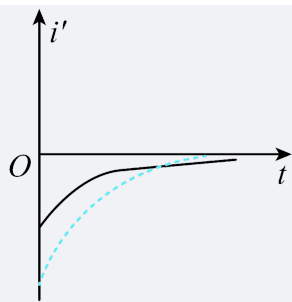
(3) 见解析

；电容器带电荷量不变，则图线与时间轴围成的面积不变，因为电阻增大，初始电压不变，则初始电流减小，且放电过程中，电流减小。

【解析】 (1) 为使电源向电容器充电，应将两者连接，应将开关S与1端相连。

(2) 电容器充电的过程中，电容器带电荷量越来越大，电容器电压越来越大，则充电电流减小。故答案为A。

(3) 电容器带电荷量不变，则图线与时间轴围成的面积不变，因为电阻增大，初始电压不变，则初始电流减小，且放电过程中，电流减小。故由此可作图：



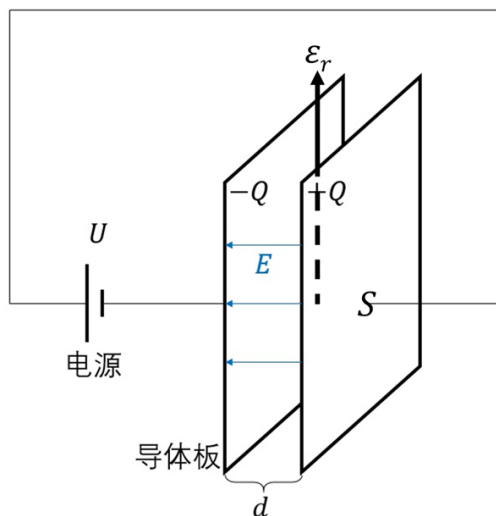
(十六) 平行板电容器

两个彼此绝缘的平行金属板即构成最简单的电容器——平行板电容器，平行板电容器的电容：

$$C = \frac{\epsilon_r S}{4\pi k d}$$

(1) 此式为平行板电容器电容的 **决定式**，由此式可以看出平行板电容器电容与 Q 、 U **无关**，由电容器本身性质决定；

(2) 式中 k 为 **静电力常量**， d 为 **两板距离**， S **两板正对面积**， ϵ_r 为 **相对介电常数**；



几种电介质的介电常数					
电介质	空气	石蜡	陶瓷	玻璃	云母
介电常数	1.0005	2.0 - 2.1	6	4 - 11	6 - 8

(3) 平行板电容器板间电场为匀强电场 $E = \frac{U}{d}$ ，方向垂直板面。

基础练习

55. 平行板电容器接在电压为 U 的电源两极，稳定后保持连接，缩小平行板电容器两极板的距离，则电容器的 ()

- A. 电容减小 B. 电压增大 C. 电荷量增大 D. 场强不变

【答案】C

【解析】

【详解】

根据

$$C = \frac{\varepsilon_r S}{4\pi k d}, C = \frac{Q}{U}$$

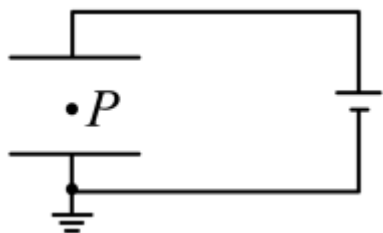
平行板电容器接在电压为 U 的电源两极，稳定后保持连接，则电容器电压不变，缩小平行板电容器两极板的距离，则电容器的电容最大，电容器的电荷量增大；根据

$$E = \frac{U}{d}$$

可知场强变大。

故选C。

56. 如图所示，平行板电容器与恒压直流电源连接，下极板接地。一带电油滴静止于 P 点。现将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离，则（ ）



- A. 电容器的电容增大
C. P 点的电势将降低

- B. 电容器两极板的电荷量增大
D. 带电油滴将向上运动

【答案】C

【解析】

【详解】

A. 根据

$$C = \frac{\varepsilon S}{4\pi k d}$$

可知，将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离， d 变大，则 C 减小，选项A错误；

B. 根据

$$Q = CU$$

可知， C 变小， U 不变，则电容器两极板的电荷量减小，选项B错误；

C. 根据

$$E = \frac{U}{d}$$

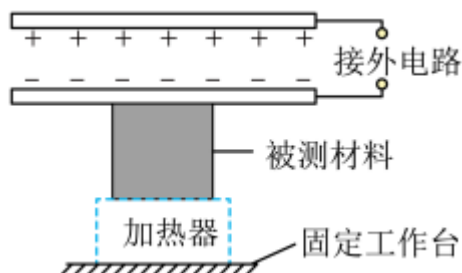
可知 U 不变， d 变大，则 E 减小， P 点与下极板间电势差减小， P 点电势降低，选项C正确；

D. 开始时油滴静止，向上的电场力等于重力；由于电场强度减小，则油滴受到的电场力减小，则油滴将向下运动，选项D错误。

故选C。

提升训练

57. (多选) 如图所示为电容式微小温度传感器的原理示意图，电容器上极板固定，下极板可随被测材料尺度的变化上下移动，两极板间电压不变。若材料温度降低时，材料收缩；材料温度升高时，材料膨胀。当被测材料尺度上下发生微小变化时，平行板电容器的电容将发生微小变化。如果测出了平行板电容器的电容变化，就能知道被测材料温度的变化。根据该电容式温度传感器的原理示意图，下列说法正确的是 ()



- A. 当被测材料的温度降低时，平行板电容器的电容增大
- B. 当被测材料的温度升高时，平行板电容器的电容减小
- C. 平行板电容器的电容与电容器所带的电荷量、两极板间的电势差均无关
- D. 平行板电容器的电容与两极板正对面积、两极板之间的距离均有关

【答案】CD

【解析】

【详解】

A. 当被测材料的温度降低时，材料收缩，板间距离 d 增大，根据

$$C = \frac{\epsilon S}{4\pi k d}$$

可知电容减小，故A错误；

B.当被测材料的温度升高时，材料膨胀，板间距离 d 减小，根据

$$C = \frac{\epsilon S}{4\pi k d}$$

可知电容增大，故B错误；

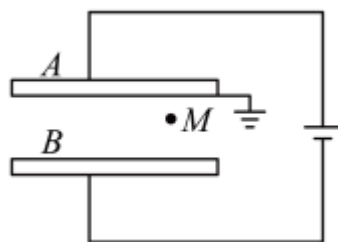
CD.由

$$C = \frac{\epsilon S}{4\pi k d}$$

可知，电容的大小与两极板正对面积、两极板之间的距离均有关，与电容器所带的电荷量、两极板间的电势差均无关，故CD正确。

故选CD。

58. 如图所示，平行板电容器的两个极板A、B水平放置且接在电压为60 V的恒压电源正、负极上，两极板间距为3cm，电容器带电荷量为 $6 \times 10^{-8} \text{C}$ ，A极板接地。求：



- (1) 平行板电容器的电容；
- (2) 平行板电容器两板之间的电场强度；距B板2cm的M点处的电势。

【答案】 (1) $1 \times 10^{-9} \text{F}$ ；

(2) $2 \times 10^3 \text{ V/m}$ ；方向竖直向下； -20V

【解析】 (1) 根据电容器电容的定义，可得

$$C = \frac{Q}{U} = 1 \times 10^{-9} \text{F}$$

(2) 两极板间为匀强电场，由公式

$$U = \frac{E}{d}$$

解得

$$E = 2 \times 10^3 \text{ V/m}$$

由图可知, A 极板与电源正极相连, 为正极板, 则极板间场强方向为竖直向下. 依题意, M 点与 A 板的距离为

$$d_{AM} = d - d_{BM} = 0.01\text{m}$$

A 极板与 M 点的电势差为

$$U_{AM} = Ed_{AM}$$

又

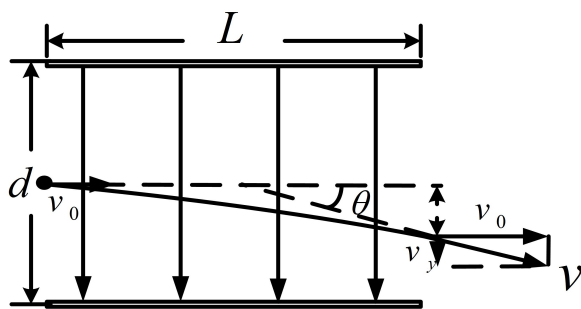
$$U_{AM} = \varphi_A - \varphi_M, \varphi_A = 0$$

联立, 解得

$$\varphi_M = -20\text{V}$$

(十七) 带电粒子在匀强电场中的偏转

带电粒子在电场中的偏转运动



处理方法: 速度分解, 将粒子运动分解在 **水平** 和 **竖直** 两个方向上:

粒子只受电场力: 加速度 $a = \frac{F}{m} = \frac{Uq}{md}$;

x 方向 (匀速直线运动): $x = v_0 t$; $v_x = v_0$;

y 方向 (匀加速直线运动): $y = \frac{at^2}{2} = \frac{Uqt^2}{2md}$; $v_y = at = \frac{Uqt}{md}$;

粒子射出电场:

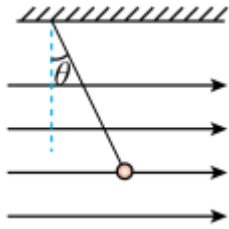
x 方向, 有 $x = L$, 得 $t = \frac{L}{v_0}$;

y 方向, $y = \frac{1}{2}at^2 = \frac{qUL^2}{2mdv_0^2}$;

速度偏转角: $\tan \theta = \frac{v_y}{v_0} = \frac{at}{v_0} = \frac{qUL}{mdv_0^2}$.

基础练习

59. 如图所示, 一带电量为 q 小球用绝缘绳悬挂, 匀强电场方向水平向右. 小球的重力为 G , 偏离竖直方向的夹角为 $\theta = 30^\circ$. 求:



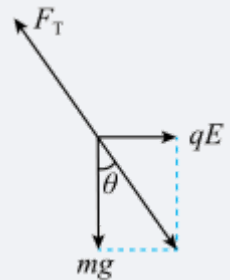
- (1) 带电小球的电性是 (正或负) .
- (2) 求出小球受到的电场力 F 的大小
- (3) 求电场强度 E .

【答案】 (1) 小球带正电 ;

$$(2) F = \frac{\sqrt{3}}{3} G ;$$

$$(3) E = \frac{\sqrt{3}}{3q} G$$

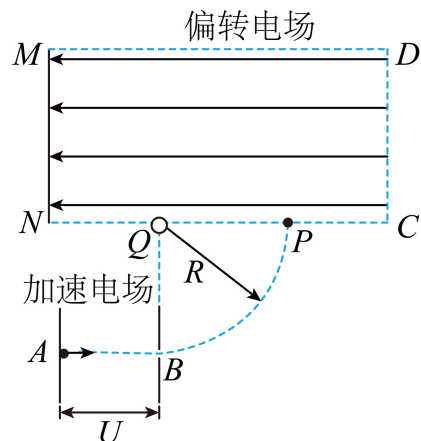
【解析】 (1) 小球处于匀强电场 , 在电场力 qE 、拉力 F_T 与重力 G 处于平衡状态 , 如图 , 电场力方向应水平向右 , 与电场强度方向相同 , 所以小球带正电



$$(2) \text{ 设小球所受电场力为 } F, \text{ 由受力分析可知 : } F = G \tan \theta = \frac{\sqrt{3}}{3} G$$

$$(3) \text{ 由 } E = \frac{F}{q}, \text{ 解得 : } E = \frac{\sqrt{3}G}{3q}$$

60. 如图所示 , 静止于 A 处的带正电离子 (电荷量为 q , 质量为 m) , 经电压为 U 的加速电场加速后从 B 点飞出 , 恰好以源电荷 Q (可视为点电荷) 为圆心、半径为 R 的四分之一圆做匀速圆周运动 , 并从 P 点垂直于边界 CN 进入矩形有界匀强偏转电场 , 电场方向水平向左 , 离子恰好能打在 M 点 . 已知 NP 间的距离等于 NM 间距离 , 离子的重力不计 , 源电荷 Q 产生的电场对加速电场和偏转电场均无影响 , 静电力常量为 k . 求 :



- (1) 离子从B点飞出时的速度 v 的大小；
 (2) 源电荷 Q 的电性和电量为多少；
 (3) P 、 N 两点间的电势差。

【答案】 (1) $v = \sqrt{\frac{2qU}{m}}$ ；

(2) Q 带负电， $Q = \frac{2UR}{k}$ ；

(3) $4U$

【解析】 (1) 对离子，在加速电场中加速，由

$$qU = \frac{1}{2}mv^2$$

解得

$$v = \sqrt{\frac{2qU}{m}}$$

(2) 离子从B点飞出后，在 Q 的作用下做匀速圆周运动，所以 Q 带负电，

$$k\frac{Qq}{R^2} = m\frac{v^2}{R}$$

解得

$$Q = \frac{2UR}{k}$$

(3) 设 NM 之间的距离为 d ，则 PN 之间的距离为 d ， PN 之间的电势差为 U_{PN} ，则

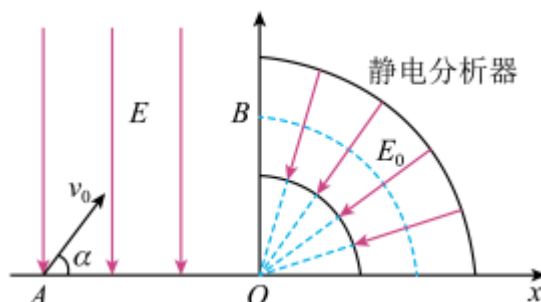
$$d = vt, d = \frac{1}{2}at^2, \frac{qU_{PN}}{d} = ma$$

联立得

$$U_{PN} = 4U$$

提升训练

61. 如图所示，在平面直角坐标系 xOy 中，第二象限内有竖直向下的匀强电场，第一象限内有一静电分析器，分析器中存在电场线沿半径方向指向圆心 O 的均匀幅向电场。自 A 点沿与 x 轴夹角为 α 的方向发射一个初速度为 v_0 、带正电的粒子，粒子会沿平行于 x 轴的方向从 B 点进入静电分析器，且恰好在分析器内做匀速圆周运动，运动轨迹处的电场强度大小为 E_0 。若带电粒子质量为 m ，电荷量为 q ，不计粒子重力。求：



- (1) OB 间的距离；
- (2) 第二象限匀强电场的电场强度大小；
- (3) 粒子在静电分析器中运动的时间 t 。

【答案】

- (1) $\frac{mv_0^2 \cos^2 \alpha}{qE_0}$
- (2) $E = \frac{E_0}{2} \tan^2 \alpha$
- (3) $t = \frac{\pi m v_0 \cos \alpha}{2qE_0}$

【解析】(1) 由题意粒子到达 B 点的速度为

$$v_B = v_0 \cos \alpha$$

粒子在静电分析器中做匀速圆周运动，静电力提供向心力有

$$qE_0 = m \frac{v_B^2}{r}$$

解得

$$OB = r = \frac{mv_0^2 \cos^2 \alpha}{qE_0}$$

(2) 粒子在第二象限中做反向类平抛运动，竖直方向上由运动学公式有

$$(v_0 \sin \alpha)^2 = 2ar, \quad Eq = ma$$

联立得

$$E = \frac{E_0}{2} \tan^2 \alpha$$

(3) 粒子运动的周期为

$$T = \frac{2\pi r}{v_B}$$

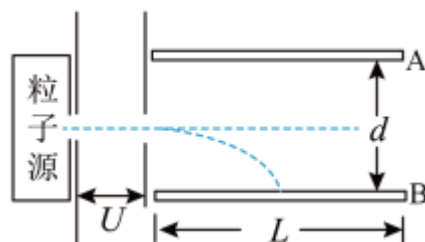
粒子运动时间为

$$t = \frac{1}{4}T$$

联立得

$$t = \frac{\pi m v_0 \cos \alpha}{2qE_0}$$

62. 如图所示，质量为 m ，电荷量为 q 的带电粒子从粒子源无初速度地飘入电压为 U 的加速电场，经加速后从小孔沿平行金属板 A、B 的中线射入，并打到 B 板的中心。已知 A、B 两极板长为 L ，间距为 d ，不计带电粒子的重力和粒子间的相互作用。



- (1) 求带电粒子离开加速电场时的速度大小；
- (2) 求 A、B 板间电场的电场强度大小；
- (3) 若保持 A、B 两极板的电荷量不变，将 B 板下移适当距离，让同种带电粒子原样射入恰能射出电场，求 B 板下移的距离。

【答案】 (1) $v = \sqrt{\frac{2qU}{m}}$;

(2) $E = \frac{8dU}{L^2}$;

(3) $\frac{3}{2}d$

【解析】 (1) 设粒子离开加速电场时的速度为 v ，由动能定理可得

$$qU = \frac{1}{2}mv^2 - 0$$

解得

$$v = \sqrt{\frac{2qU}{m}}$$

(2) 设A、B板间电场的电场强度大小为 E ，带电粒子在A、B板间电场中做类平抛运动，有

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}L &= vt \\ \frac{d}{2} &= \frac{1}{2}at^2, \quad qE = ma\end{aligned}$$

联立解得

$$E = \frac{8dU}{L^2}$$

(3) 若保持A、B两极板的电荷量不变，将B板下移适当距离，根据

$$E = \frac{U_2}{d} = \frac{Q}{Cd} = \frac{Q}{\frac{\epsilon_r S}{4\pi k d} d} = \frac{4\pi k Q}{\epsilon_r S}$$

可知电场强度保持不变；让同种带电粒子原样射入恰能射出电场，则有

$$\begin{aligned}L &= vt' \\ y &= \frac{1}{2}at'^2\end{aligned}$$

解得

$$y = 2d$$

故B板下移的距离为

$$y - \frac{d}{2} = \frac{3}{2}d$$